

Information and Communication Technology

B	A
11	10
	10/16
11	0.625
= 11.625,	

Convert the given numbers to decimal / දී ඇති සංඛ්‍යා දශමයට පරිවර්තනය කරන්න

$1011.101_2 \rightarrow$ Decimal / දශමය

1	0	1	1	.1	0	1
2^3	2^2	2^1	2^0	2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}
8	4	2	1	1/2	0/4	1/8
8	0	2	1	0.5	0	0.125
11				.625		
= 11.625 ₂						

$13.5_8 \rightarrow$ Decimal / දශමය

1	3	.5
8^1	8^0	8^{-1}
8	1	$5/8$
8	3	0.625
11		0.625
$= 11.625$		

Therefore all of the given numbers (A, B, and C) are equal to $B.A_{16}$

එබැවින් දී ඇති සියලුම සංඛ්‍යා (A, B සහ C) $B.A_{16}$ ට සමාන වේ.

3. Which of the following statements about coding systems is correct?
කේතකරණ පද්ධති පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි කුමක්ද?

- 1) ASCII is a coding system used to represent numbers in hexadecimal only.
ASCII යනු ඡායී දශමයෙන් පමණක් සංඛ්‍යා නිරූපණය කිරීමට භාවිතා කරන කේතකරණ පද්ධතියකි.
- 2) Unicode can represent characters from almost all languages in the world.
යුනිකෝඩ් වලට ලෝකයේ සියලුම භාෂාවලින් පාහේ අක්ෂර නිරූපණය කළ හැකිය.
- 3) Binary code cannot be used to represent text in computers.
පරිගණකවල පෙළ නිරූපණය කිරීමට ද්විමය කේතය භාවිතා කළ නොහැක.
- 4) UTF-8 is a variable-length coding system that can represent all Unicode characters.
UTF-8 යනු සියලුම යුනිකෝඩ් අක්ෂර නිරූපණය කළ හැකි විචල්‍ය-දිග කේතකරණ පද්ධතියකි.
- 5) EBCDIC is a coding system used for storing images.
EBCDIC යනු රූප ගබඩා කිරීම සඳහා භාවිතා කරන කේතකරණ පද්ධතියකි.

Answer: 2)

Unicode covers virtually all characters from all writing systems.

යුනිකෝඩ් සියලුම ලිවීමේ පද්ධතිවල සියලුම අක්ෂර පාහේ ආවරණය කරයි.

ASCII represents characters using 7 or 8 bits, not just hexadecimal.

ASCII ඡායී දශම පමණක් නොව බිටු 7ක් හෝ 8ක් භාවිතා කරමින් අක්ෂර නියෝජනය කරයි.

Binary is the foundation of all computer data, including text.

ද්විමය යනු පෙළ ඇතුළුව සියලුම පරිගණක දත්තවල පදනමයි.

UTF-8 is indeed a Unicode encoding, but the question asks for the system that covers all languages, so Unicode itself is the most general answer.

UTF-8 ඇත්ත වශයෙන්ම යුනිකෝඩ් කේතන ක්‍රමයකි, නමුත් ප්‍රශ්නය සියලුම භාෂා ආවරණය කරන පද්ධතිය සඳහා අසයි, එබැවින් යුනිකෝඩ් යනු වඩාත් පොදු පිළිතුරයි.

EBCDIC is a text encoding system, not for images.

EBCDIC යනු රූප සඳහා නොව පෙළ කේතකරණ පද්ධතියකි.

Therefore the correct answer is option 2).

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර විකල්පය 2) වේ.

4. In the binary number 110101_2 , which of the following statements is correct?

ද්විමය සංඛ්‍යාව 110101_2 හි, පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

- 1) MSB = rightmost bit 1, LSD = leftmost bit 1
- 2) MSB = leftmost bit 1, LSD = rightmost bit 1
- 3) Both MSB and LSD are always zero
- 4) MSB = 0, LSD = 1
- 5) MSB = 1, LSD = 0

Answer : 2)

For the binary number 110101_2 :

110101_2 ද්විමය අංකය සඳහා:

The Most Significant Bit (MSB) is the leftmost bit, which is 1.

වඩාත්ම වැදගත් බිට් එක (MSB) යනු වම්පස ඇති බිට් එක වන අතර එය 1 වේ.

The Least Significant Bit (LSD) (also called Least Significant Bit (LSB)) is the rightmost bit, which is also 1.

අවම වැදගත් බිට් එක (LSD) අවම වැදගත් බිට් එක (LSB) ලෙසද හැඳින්වේ) යනු දකුණුපස ඇති බිට් එක වන අතර එය 1 ද වේ.

So the correct statement is 2) MSB = leftmost bit 1, LSD = rightmost bit 1.

එබැවින් නිවැරදි ප්‍රකාශය වන්නේ 2) MSB = leftmost bit 1, LSD = rightmost bit.

5. Which of the following statements correctly compare binary addition and subtraction?

පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් ද්විමය එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම නිවැරදිව සංසන්දනය කරන්නේ කුමක්ද?

A. Both operations are performed using base 2.

මෙහෙයුම් දෙකම පාදක 2 භාවිතයෙන් සිදු කෙරේ.

B. Binary addition can produce a carry, while subtraction may require a borrow.

ද්විමය එකතු කිරීම සඳහා carry තිබිය හැකි අතර, අඩු කිරීම සඳහා borrow විය හැකිය.

C. Binary subtraction and addition follow the same carry rule.

ද්විමය අඩු කිරීම සහ එකතු කිරීම එකම carry රීතිය අනුගමනය කරයි.

- 1) A only 2) B only 3) A and B only 4) A and C only 5) All of these
A පමණි B පමණි A සහ B පමණි A සහ C පමණි ඉහත සියල්ල

Answer : 3)

Let's check each statement / අපි එක් එක් ප්‍රකාශය පරීක්ෂා කර බලමු:

A. Both operations are performed using base 2. (True)

2කේ පාදය භාවිතයෙන් මෙහෙයුම් දෙකම සිදු කෙරේ. (සත්‍ය)

Binary addition and subtraction are done in base 2 (using digits 0 and 1).

ද්විමය එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම 2 පාදයේ සිදු කෙරේ (ඉලක්කම් 0 සහ 1 පමණක් භාවිතා කරමින්).

B. Binary addition can produce a carry, while subtraction may require a borrow. (True)

ද්විමය එකතු කිරීම මගින් රැගෙන යාමක් නිපදවිය හැකි අතර, අඩු කිරීම මගින් ණයක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය විය හැකිය. (සත්‍ය)

In addition, when the sum exceeds 1, a carry occurs.

එකතු කිරීම, එකතුව 1 ඉක්මවන විට, රැගෙන යාමක් සිදු වේ.

In subtraction, when the subtrahend is larger than the minuend bit, a borrow is required.

අඩු කිරීමේදී, උපලක්ෂණ බිට් එකට වඩා විශාල වන විට, රැගෙන යාමක් අවශ්‍ය වේ.

C. Binary subtraction and addition follow the same carry rule. (False)

ද්වීමය අඩු කිරීම සහ එකතු කිරීම එකම රැගෙන යාමේ රීතිය අනුගමනය කරයි. (අසත්‍ය)

Subtraction uses borrowing, not the same carry rule as addition.

අඩු කිරීම මගින් එකතු කිරීම ලෙස එකම රැගෙන යාමේ රීතිය නොව, ණයක් ගැනීම භාවිතා කරයි.

Correct answer: 3) A and B only / නිවැරදි පිළිතුර: 3) A සහ B පමණි

6. Consider the following statements about converting numbers from octal and hexadecimal to binary.
සංඛ්‍යා අර්ථක සහ ඡාඩ් දශම සිට ද්වීමය බවට පරිවර්තනය කිරීම පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

A. Each octal digit is replaced by a group of 3 binary bits.

සෑම අර්ථක ඉලක්කමක්ම ද්වීමය බිටු 3ක කණ්ඩායමකින් ප්‍රතිස්ථාපනය වේ.

B. Each hexadecimal digit is replaced by a group of 4 binary bits.

සෑම ඡාඩ්ආකාර ඉලක්කමක්ම ද්වීමය බිටු 4 ක කණ්ඩායමකින් ප්‍රතිස්ථාපනය වේ.

C. Conversion from base 8 or 16 to base 2 can be done directly, without converting to base 10.

පාද 8 හෝ 16 සිට 2 පාදය දක්වා පරිවර්තනය කිරීම 10 පාදයට පරිවර්තනය නොකර සෘජුවම සිදු කළ හැක.

Select the correct statement(s) / නිවැරදි ප්‍රකාශ(ය) තෝරන්න:

- | | | | | |
|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 1) A only | 2) B only | 3) A and B only | 4) A and C only | 5) <u>All of these</u> |
| A පමණි | B පමණි | A සහ B පමණි | A සහ C පමණි | ඉහත සියල්ල |

Answer: 5)

According to statement A, each octal digit (base 8) can be directly converted into a group of 3 binary bits, since $8=2^3$. This is true because each octal digit (0–7) can be exactly represented by 3 binary digits.

A ප්‍රකාශයට අනුව, එක් එක් අර්ථක ඉලක්කම් (පාදය 8) $8=2^3$ සිට ද්වීමය බිටු 3 ක කණ්ඩායමක් බවට සෘජුවම පරිවර්තනය කළ හැකිය. මෙය සත්‍ය වන්නේ එක් එක් අර්ථක ඉලක්කම් (0–7) හරියටම ද්වීමය ඉලක්කම් 3 කින් නිරූපණය කළ හැකි බැවිනි.

According to statement B, each hexadecimal digit (base 16) is replaced by 4 binary bits, since $16=2^4$. This is also true, as each hexadecimal digit (0–F) maps perfectly to 4 binary bits.

B ප්‍රකාශයට අනුව, සෑම ඡාඩ් දශම ඉලක්කම් (පාදය 16) $16=2^4$ සිට ද්වීමය බිටු 4 කින් ප්‍රතිස්ථාපනය වේ. මෙය ද සත්‍ය වේ, මන්ද එක් එක් ඡාඩ් දශම ඉලක්කම් (0–F) ද්වීමය බිටු 4 කට පරිපූර්ණ ලෙස සිතියම්ගත කරයි.

According to statement C, conversion from octal (base 8) or hexadecimal (base 16) to binary (base 2) can be done directly without converting to decimal (base 10). This is true, because both 8 and 16 are powers of 2, so the digits can be directly grouped into binary bits.

C ප්‍රකාශයට අනුව, අර්ථක (පාදය 8) හෝ ඡාඩ් දශම (පාදය 16) සිට ද්වීමය (පාදය 2) දක්වා පරිවර්තනය දශම (පාදය 10) බවට පරිවර්තනය නොකර කෙලින්ම කළ හැකිය. මෙය සත්‍ය වේ, මන්ද 8 සහ 16 යන දෙකම 2 හි බල වන බැවින් ඉලක්කම් සෘජුවම ද්වීමය බිටු වලට කණ්ඩාගත කළ හැකිය.

Therefore, all statements A, B and C are correct.

එබැවින්, සියලුම ප්‍රකාශ A, B සහ C නිවැරදි වේ.

7. Which of the following best describes a coding system in computer number systems?

පරිගණක අංක පද්ධතිවල කේතීකරණ පද්ධතියක් වඩාත් හොඳින් විස්තර කරන්නේ පහත මොනවාද?

- 1) A method used to store only decimal numbers in memory.
මතකයේ දශම සංඛ්‍යා පමණක් ගබඩා කිරීමට භාවිතා කරන ක්‍රමයකි.
- 2) A process of converting data and symbols into binary form for computer processing.
පරිගණක සැකසීම සඳහා දත්ත සහ සංකේත ද්වීමය ආකාරයෙන් පරිවර්තනය කිරීමේ ක්‍රියාවලියකි.
- 3) A system used to perform arithmetic operations only.
ගණිතමය මෙහෙයුම් සිදු කිරීමට පමණක් භාවිතා කරන පද්ධතියකි.
- 4) A device that converts analog signals to digital form.
ඇනලොග් සංඥා ඩිජිටල් ආකෘතියට පරිවර්තනය කරන උපකරණයකි.
- 5) A set of rules for designing computer algorithms.
පරිගණක ඇල්ගොරිතම සැලසුම් කිරීම සඳහා නීති මාලාවක්.

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

A coding system represents numbers, characters, or symbols using binary codes (0s and 1s) so that a computer can store, interpret, and process them.

කේතීකරණ පද්ධතියක් ද්වීමය කේත (0 සහ 1) භාවිතා කරමින් සංඛ්‍යා, අක්ෂර හෝ සංකේත නියෝජනය කරන අතර එමඟින් පරිගණකයකට ඒවා ගබඩා කිරීමට, අර්ථකථනය කිරීමට සහ සැකසීමට හැකිය.

It is not a hardware device, algorithm, or mathematical operation method.

එය දෘඪාංග උපාංගයක්, ඇල්ගොරිතමයක් හෝ ගණිතමය මෙහෙයුම් ක්‍රමයක් නොවේ.

Therefore the answer is 2)

එබැවින් පිළිතුර විකල්පය 2) වේ

8. Convert the hexadecimal number $2A.C_{16}$ to its equivalent octal form.

ෂඩ් දශම අංකය $2A.C_{16}$ එහි සමාන අෂ්ටක ස්වරූපයට පරිවර්තනය කරන්න.

- 1) 52.6_8 2) 52.75_8 3) 52.3_8 4) 51.7_8 5) 53.2_8

Answer: 1)

Step-by-step Explanation / පියවරෙන් පියවර පැහැදිලි කිරීම:

Convert $2A.C_{16}$ to binary / $2A.C_{16}$ ද්වීමය බවට පරිවර්තනය කරන්න:

2A.C ₁₆ to binary											
2				A				.	C		
0	0	1	0	1	0	1	0	.	1	1	0
00101010.1100 ₂											

Group binary digits in sets of 3 (for base 8) / ද්වීමය ඉලක්කම් 3 කට්ටල කරන්න (8 පාදය සඳහා):

00101010.1100 ₂												
00101010								.	1100			
0	0	1	0	1	0	1	0	.	1	1	0	0
2 ¹	2 ⁰	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ²	2 ¹	2 ⁰	.	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ⁰
0 + 0 = 0		4 + 0 + 1 = 5			0 + 2 + 0 = 2			.	4 + 2 + 0 = 6			0
52								.	6			
52.6 ₈												

Therefore / එබැවින්, $2A.C_{16} = 52.6_8$

9. In the decimal number 7425, which digit is the LSD?

දශම සංඛ්‍යාව වන 7425 හි, LSD යනු කුමන ඉලක්කමද?

- 1) 7 2) 4 3) 2 4) 5 5) 0

Answer : 4)

In the decimal number 7425, the Least Significant Digit (LSD) is the rightmost digit, which is 5.

දශම සංඛ්‍යාව වන 7425 හි, අවම සැලකිය යුතු ඉලක්කම් (LSD) දකුණු පසින් ඇති ඉලක්කම් වන අතර එය 5 වේ.

So, the correct answer is 4) 5

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 4) 5